BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **A - SESSION 2010**

**Exercice 1** : **PHENOMENES PERIODIQUE**

$y_{S_1} = y_{S_2} = 2.10^{-3} \sin(400\pi t)$

1- a – Phénomène d'interférence mécanique
b – On observe des rides fixes bien nettes sous forme arcs d'hyperboles appelés franges interférences mécaniques

2 – Célérité de propagation :

$$\lambda = V T \Rightarrow V = \frac{\lambda}{T} = \frac{2.10^{-2}}{5.10^{-3}}$$

$$\Rightarrow V = 4\,m\,s^{-1}$$

3 – Equation horaire du point M

$$y_M(t) = 2a \cos \frac{\pi}{\lambda}(d_2 d_1) \sin\left[w t - \frac{\pi}{\lambda}(d_2 + d_1)\right]$$

$$AN : y_M(t) = 2.2\,10^{-3} \cos \frac{\pi}{2}(12,5 - 4,5) \sin\left[400\,\pi t - \frac{\pi}{2}(12,5 + 4,5)\right]$$

$$= 4\,10^{-3} \cos 2\pi \sin\left(400\,\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y_M(t) = 4\,10^{-3} \sin\left(400\,\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \quad ; \quad y_M \text{ en m}$$

**POUR A2 SEULEMENT**

4 – Nombre et position par rapport à $S_1$ des points immobiles

- Nombre :

$$-\frac{1}{2} - \frac{d}{\lambda} \le k \le \frac{d}{\lambda} - \frac{1}{2} \Rightarrow -1,9 \le k \le 0,9 \Leftrightarrow k = \{-1, 0\}$$

Deux points immobiles sur le segment $[S_1, S_2]$

Position par rapport à $S_1$ :

$$d_1 = \frac{d}{2} + \frac{d}{4}(1 + 2k)$$

$$k = -1 \quad d_1 = \frac{2,8\,cm}{2} + \frac{2}{4}(1 - 2) = 0,9\,cm$$

$$k = 0 \quad d_1 = 1,4\,cm + 0,5\,cm = 1,9\ cm$$

EDUCMAD

**Exercice 2 : INTERFERENCES LUMINEUSES**

1 – On observe des raies équidistantes brillantes et sombres du aux superpositions des ondes issues de $F_1 et F_2$

2 – La dixième frange obscure est à d = 7, 6mm de la frange centrale
a – L'interfrange est la distance entre deux franges consécutives de même nature.

Calcul : d = (k + 0,5) i = (9 + 0,5) i = 9,5 i = 7,6

$$\Rightarrow i = \frac{d}{9,6}$$

$$AN : \ i = \frac{7,6}{9,6} \ mm = 0,8 \ mm$$

$$\boxed{i = 0,8 \ mm}$$

b – La longueur d'onde

$$i = \frac{\lambda D}{a} \Rightarrow \lambda = \frac{ia}{D} = \frac{0,8 \times 1,9}{2.10^3} = 0,76.10^{-3} mm$$

$$\boxed{\lambda = 0,76 \mu m}$$

3 – Nouvelle distance de la dixième frange obscure

$$i' = \frac{\lambda D'}{a} = \frac{0,76.10^{-3} 2,5.10^3}{1,9} = 1 mm$$

$$d' = (k + 0,5) i' = (9 + 0,5) 1$$

$$\boxed{d' = 9,5 mm}$$

**POUR A2 SEULEMENT**

4 – Calcul de $\lambda'$

$$x = k \ i = \frac{k \ \lambda \ D}{a}$$

$$x' = k' \ i' = \frac{k' \ \lambda' \ D}{a}$$

$$x = x' \Leftrightarrow k\lambda = k'\lambda'$$

$$\lambda' = \frac{k \ \lambda}{k'} = \frac{7 \times 0,76 \mu m}{8}$$

$$\boxed{\lambda' = 0,66 \mu m}$$

**Exercice 3** : **EFFET PHOTOELECTRIQUE**

EDUCMAD

1 – L'énergie d'extraction d'un électron est l'énergie minimale pour extraire un électron du métal.

2 – Longueur d'onde seuil $\lambda_0$ du potassium

$$W_0 = \frac{hc}{\lambda_0} \Leftrightarrow \lambda_0 = \frac{hc}{W_0} = \frac{6{,}62.10^{-34} \times 3.10^8}{2{,}25 \times 1{,}610^{-19}} = 5{,}51.10^{-7} m$$

$$\boxed{\lambda_0 = 0{,}55 \mu m}$$

3 – La radiation $\lambda_1 = 0{,}49 \mu m$ provoque l'effet photoélectrique car $\lambda_1 < \lambda_0$ du potassium.

4 – Energie cinétique maximale à la sortie de la cathode

$$E_C = W - W_0 = \frac{hc}{\lambda_1} - \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6{,}62.10^{-34} \times 3.10^8}{0{,}49.10^{-6}} - 2{,}25 \times 1{,}610^{-19}$$

$$\boxed{E_C = 4{,}53.10^{-20}\ J}$$

**POUR A2 SEULEMENT**

5 – Vitesse maximale d'un électron à la sortie de la cathode

$$E_C = \frac{1}{2} m V^2 \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2E_C}{m}} =$$

$$AN : \quad V = \sqrt{\frac{2 \times 4{,}53\ 10^{-20}}{9\ 10^{-31}}}\ m s^{-1}$$

$$\boxed{V = 0{,}31\ 10^6\ m s^{-1}}$$

EDUCMAD